부모용 진행 안내 · 모집단과 표본

고2 수학 · 확률통계추정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-SAMPLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 숫자 2, 4, 6을 쓴 카드나 공 3개와 주머니, 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 모집단과 표본, 전수조사와 표본조사, 임의추출의 뜻을 알고, 조사의 목적과 방법을 보고 전수조사와 표본조사를 구별하며 까닭을 말한다.
확인 뜻(S03), 연습(S04), 혼자 하기(S11 ①, S14 복습 ③, 활동지 1·7)
성공 기준 자동차 충돌 검사와 전구 수명 조사는 검사하면 망가지므로 표본조사, 반 학생의 혈액형 조사는 전수조사라고 까닭과 함께 말한다.

목표 B 작은 모집단에서 크기 n인 표본(복원추출)을 모두 나열해 표본평균 $\bar{X}$의 분포를 구하고 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$임을 확인하며, 모집단이 정규분포일 때 $\bar{X}$의 분포 $N(m, \sigma^2/n)$으로 확률을 구한다.
확인 모평균과 표본평균(S05), 표본평균의 분포(S06), 평균과 분산(S07), 오개념(S08), 연습(S09), 확률(S10), 혼자 하기(S11 ②③④, S13, 활동지 2~6)
성공 기준 공 2, 4, 6($m = 4$, $\sigma^2 = 8/3$)에서 크기 2인 표본 9가지로 $\bar{X}$의 분포를 만들어 $E(\bar{X}) = 4$, $V(\bar{X}) = 4/3 = (8/3) \div 2$를 확인하고, $N(60, 10^2)$에서 $n = 25$일 때 $P(\bar{X} \geq 64) = 0.0228$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정규분포

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정규분포)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\sigma(\bar{X})$를 σ/n으로 계산한다.	$V(\bar{X}) = \sigma^2/n$의 제곱근이 $\sigma/\sqrt{n}$임을 보이고 작은 모집단의 분포로 확인한다(S07, S08, 활동지 6).

$\bar{X}$의 확률을 구할 때 $\sigma(\bar{X})$ 대신 모표준편차 σ로 표준화한다.	먼저 $\bar{X}$의 분포 $N(m, \sigma^2/n)$을 쓰고 그 표준편차로 나누게 한다 (S10, S12).
복원추출의 표본을 셀 때 (2, 4)와 (4, 2)를 같은 것으로 보아 빠뜨린다.	첫째와 둘째를 행과 열로 하는 표를 그려 9칸을 모두 쓰게 한다 (S06, S12).

오늘 다루지 않는 것 모집단·표본·전수조사·표본조사·임의추출의 뜻, 모평균·모분산·모표준편차, 표본평균 $\bar{X}$, 작은 모집단에서 복원추출한 표본을 모두 나열한 $\bar{X}$의 분포, $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, 모집단이 정규분포일 때 $\bar{X}$의 분포와 확률(예시 자료)을 다룬다. 비복원추출의 $\bar{X}$, 표본비율, 중심극한정리의 엄밀한 설명, 표본분산·표본표준편차는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정규분포, 평균·분산)	약 3분	—
S03	모집단·표본·전수조사·표본조사	약 3분	A
S04	안내받는 연습(전수조사와 표본조사)	약 2분	A
S05	모평균·모분산과 표본평균	약 3분	B
S06	표본평균의 분포(모든 표본 나열)	약 4분	B
S07	$E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$(시범)	약 4분	B
S08	오개념 비교(σ/n과 $\sigma/\sqrt{n}$)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(표본평균의 평균·분산)	약 2분	B
S10	표본평균의 분포와 확률(시범)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(정규분포, 분산과 표준편차)	약 5분	—

장별 안내



S01 모집단과 표본 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

전체를 다 조사하기 어려운 경우를 떠올리게 하여 일부만 뽑아 조사하는 표본조사의 필요성을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전국 고2 학생의 평균 키를 알려면 모두 재야 할까?”
- “일부만 재서 알아낼 수 있다면 어떻게 뽑아야 할까?”

예상 답

- “너무 많아서 어려워요.” “골고루 뽑아야 해요.”

막히면

- 국 한 냄비의 간을 볼 때 한 숟가락만 맛보는 것과 비교합니다(잘 저은 뒤에).

주의

- 오늘 다루는 수치는 계산을 위해 만든 예시 자료입니다.
- 준비물: 숫자 2, 4, 6을 쓴 종이 카드나 공 3개, 주머니, 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(정규분포, 평균·분산) · 약 3분

앞 차시 ‘정규분포’의 표준화와 표 읽기, ‘기댓값과 분산’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 z = 1이야.”
- “③은 $E(X^2) - \{E(X)\}^2$이야. $E(X^2) = (4 + 16 + 36) \div 3$.”

정답

- ① 0.1587
- ② 4
- ③ 8/3 (56/3 − 16)
- ④ 3

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘정규분포’와 ‘기댓값과 분산’을 다시 합니다.

주의

- ②③의 값(평균 4, 분산 8/3)이 오늘 모집단의 평균과 분산으로 다시 나옵니다.



S03 모집단과 표본 · 모집단·표본·전수조사·표본조사 · 약 3분

조사하려는 대상 전체를 모집단, 그 중 조사하려고 뽑은 일부를 표본이라 합니다. 모집단 전체를 조사하는 것을 전수조사, 표본만 조사하는 것을 표본조사라 합니다. 모집단의 각 대상이 같은 확률로 뽑히도록 하는 것을 임의추출이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "전국 고2 학생의 키 조사에서 모집단과 표본은?"
- "과자 맛 검사는 모두 먹어 볼 수 있을까?"
- "표본을 키 큰 학생만 뽑으면 어떻게 될까?"

예상 답

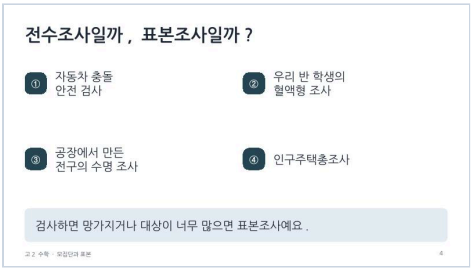
- "전국 고2 학생 전체, 뽑힌 학생들이요." "안 돼요. 표본조사를 해야 해요." "평균이 실제보다 커져요."

막히면

- 반 학생 전체(모집단)에서 출석 번호 제비로 5명(표본)을 뽑는 장면을 이야기합니다.

주의

- 전수조사가 불가능하거나(검사하면 망가짐), 시간·비용이 너무 많이 들 때 표본조사를 합니다.
- 임의추출은 제비뽑기, 난수 등으로 합니다.



S04 전수조사일까, 표본조사일까? · 안내받는 연습(전수조사와 표본조사) · 약 2분

도움을 받으며 조사의 목적과 방법을 보고 전수조사와 표본조사를 구별하고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 모든 차를 충돌시켜 봐야 할까?"
- "②는 몇 명이야? 모두 조사할 수 있어?"

정답

- ① 표본조사 (검사하면 차가 부서짐)
- ② 전수조사 (대상이 적어 모두 조사 가능)
- ③ 표본조사 (검사하면 전구를 다 써 버림)
- ④ 전수조사 (나라의 모든 사람·집을 조사)

막히면

- "조사하면 물건이 망가지는가?" "대상이 몇 명인가?"를 차례로 묻습니다.

주의

- 답과 함께 까닭을 말하게 합니다. 까닭이 맞으면 바르게 한 것입니다.



S05 **모평균과 표본평균** · 모평균·모분산과 표본평균 · 약 3분

모집단의 평균을 모평균 m, 분산을 모분산 σ^2, 표준편차를 모표준편차 σ라 합니다. 크기 n인 표본 $X_1, X_2, \cdots, X_n$의 평균 $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \div n$을 표본평균이라 합니다. $\bar{X}$는 어떤 표본이 뽑히느냐에 따라 값이 달라지는 확률변수입니다.

이렇게 말해 보세요

- “공 2, 4, 6의 평균과 분산은?”
- “공을 하나 꺼내 숫자를 보고 다시 넣고 또 하나 꺼내. 두 수의 평균은 늘 같을까?”

예상 답

- “4, 8/3이요.” “아니요. 뽑힌 공에 따라 달라져요.”

막히면

- 카드 2, 4, 6으로 직접 두 번 뽑아(다시 넣고) 평균을 몇 번 구해 봅니다.

주의

- $\bar{X}$는 ‘엑스 바’라고 읽습니다. 모평균 m은 하나로 정해진 수이고, $\bar{X}$는 표본에 따라 달라집니다.
- 이 차시에서는 꺼낸 공을 다시 넣는 복원추출로 다룹니다.



S06 **표본평균 $\bar{X}$의 분포** · 표본평균의 분포(모든 표본 나열) · 약 4분

공을 다시 넣으며 2개를 뽑는 표본은 $3 \times 3 = 9$가지이고 모두 같은 확률 1/9입니다. 각 표본의 평균을 구해 모으면 $\bar{X}$의 확률분포가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 2, 둘째 6이면 표본평균은?”
- “$\bar{X} = 4$가 되는 표본은 몇 가지야?”
- “확률분포표를 완성해 볼래?”

예상 답

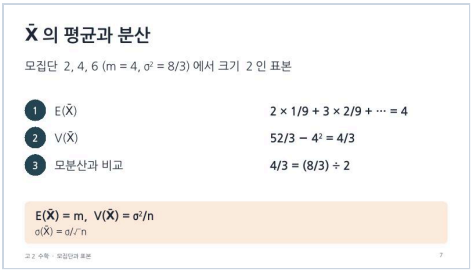
- “4요.” “(2, 6), (4, 4), (6, 2) 3가지요.” “1/9, 2/9, 3/9, 2/9, 1/9이요.”

막히면

- 표의 칸마다 두 수의 평균을 함께 계산합니다.

주의

- $\bar{X}$의 분포는 가운데(모평균 4)에 몰리고 양쪽이 적습니다. 다음 장에서 평균과 분산을 구합니다.



S07 X̄의 평균과 분산 · $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$(시범) · 약 4분

S06의 분포로 $E(\bar{X})$와 $V(\bar{X})$를 구하면 $E(\bar{X}) = 4 = m$, $V(\bar{X}) = 4/3 = (8/3) \div 2 = \sigma^2/n$입니다. 일반적으로 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$입니다(크기 3, 4인 표본과 다른 모집단에서도 같은 결과를 생성기에서 확인).

이렇게 말해 보세요

- "X̄의 평균을 값 × 확률로 구해 봐. 모평균과 비교하면?"
- "X̄의 분산은? 모분산 8/3과 비교하면?"

예상 답

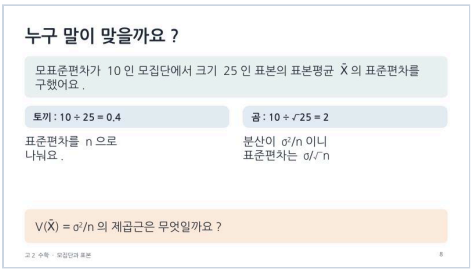
- "4, 같아요." "4/3, 8/3의 절반이에요(n = 2)."

막히면

- $E(\bar{X}^2) = (4 \times 1 + 9 \times 2 + 16 \times 3 + 25 \times 2 + 36 \times 1) \div 9 = 156/9 = 52/3$을 함께 계산합니다.

주의

- 표본의 크기 n이 커질수록 X̄의 분산이 작아져 m 가까이 모입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(σ/n과 σ/√n) · 약 2분

표본평균의 표준편차를 σ/n으로 계산하는 실수(M1)를 $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$에서 제곱근을 취해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$V(\bar{X}) = \sigma^2/n$이야. 100/25는? 표준편차는 그 제곱근이야."
- "그럼 누가 맞아?"

예상 답

- "4요. 표준편차는 2예요." "곰이 맞아요."

정답

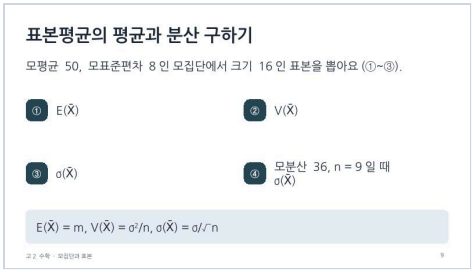
- 곰이 맞습니다. $V(\bar{X}) = 10^2 \div 25 = 4$이므로 $\sigma(\bar{X}) = 2 = 10 \div \sqrt{25}$입니다.

막히면

- 분산과 표준편차의 관계(제곱근)를 S15에서 다시 봅니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 표본평균의 평균과 분산 구하기 · 안내받는 연습(표본평균의 평균·분산) · 약 2분

도움을 받으며 모평균·모표준편차와 표본의 크기로 표본평균의 평균·분산·표준편차를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $E(\bar{X}) = m$이야.”
- “④는 모분산이 36이니까 모표준편차는?”

정답

- ① 50
- ② 4 ($8^2 \div 16$)
- ③ 2 ($8 \div \sqrt{16}$)
- ④ 2 ($6 \div \sqrt{9}$)

막히면

- 모집단의 값(m, σ)과 표본의 크기(n)를 먼저 표에 쓰게 합니다.

주의

- ④에서 모분산 36을 그대로 $\sqrt{9}$로 나누면 12가 되어 틀립니다. σ = 6입니다.



S10 X̄의 분포로 확률 구하기 · 표본평균의 분포와 확률(시범) · 약 4분

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$을 따르면 X̄는 정규분포 $N(m, \sigma^2/n)$을 따릅니다. 모집단이 정규분포가 아니어도 n이 충분히 크면 X̄는 근사적으로 정규분포를 따릅니다(이 차시에서는 소개만). 그래서 표준화해 확률을 구할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “X̄의 평균과 표준편차는?”
- “64를 표준화하면?”
- “확률은?”

예상 답

- “60과 10 ÷ 5 = 2요.” “(64 − 60) ÷ 2 = 2요.” “0.5 − 0.4772 = 0.0228이요.”

막히면

- 앞 차시의 표준화(S09)를 다시 보여 줍니다. 이번에는 σ 대신 σ/√n으로 나눕니다.

주의

- 한 학생의 점수가 64점 이상일 확률(z = 0.4)보다 25명의 평균이 64점 이상일 확률이 훨씬 작습니다. 평균은 m 가까이 모이기 때문입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 표본조사를 구별하고(A), 표본평균의 표준편차·분포·확률을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭이나 식도 써 줘.”

정답

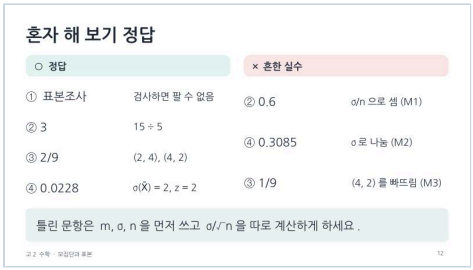
- ① 표본조사 (모두 뜯으면 팔 수 없음)
- ② 3 (15 ÷ √25)
- ③ 2/9 ((2, 4), (4, 2))
- ④ 0.0228 (σ(X̄) = 2, z = 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “σ(X̄)는?” “z는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 σ/n, 표준화의 분모, 표본 세기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 표준화할 때 무엇으로 나눴어?”

정답

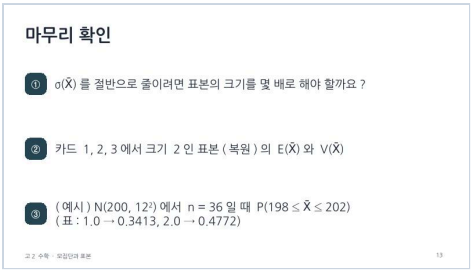
- ① 표본조사 ② 3 ③ 2/9 ④ 0.0228

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②를 0.6(15 ÷ 25)으로 하면 σ/n으로 계산한 것(M1), ④를 0.3085(z = 0.5)로 하면 σ(X̄) 대신 σ로 나눈 것(M2), ③을 1/9로 하면 (4, 2)를 빠뜨린 것입니다(M3).
- ④에서 z = 0.5일 때의 값 0.1915는 앞 차시 표에 있습니다(0.5 − 0.1915 = 0.3085).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 표본의 크기와 σ(X̄)의 관계, 다른 모집단에서 X̄의 평균·분산, 평균의 양쪽 확률을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 σ/√n을 절반으로 하려면 √n을 몇 배로 해야 해?”
- “②는 먼저 모평균과 모분산을 구해.”

정답

- ① 4배
- ② $E(\bar{X}) = 2$, $V(\bar{X}) = 1/3$ ($m = 2$, $\sigma^2 = 2/3$)
- ③ 0.6826 ($\sigma(\bar{X}) = 2$, $z = -1 \sim 1$)

막히면

- ①은 n = 4와 n = 16일 때 σ/√n을 비교해 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “모집단과 표본은 무엇이었지? X̄의 평균과 표준편차는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전체와 그 일부요.” “m과 σ/√n이요.”

정답

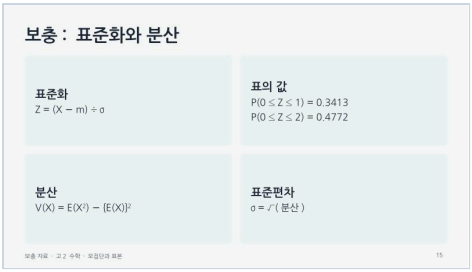
- ① 20
- ② 2 (6 ÷ √9)
- ③ 표본조사 (검사하면 다 써 버림)

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘모평균의 추정’에서는 표본평균으로 모평균이 들어 있을 구간을 구합니다.



S15 **보충: 표준화와 분산** · 선수 학습 보충(정규분포, 분산과 표준편차) · 약 5분

S02가 흔들리면 표준화와 확률분포의 분산·표준편차를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “표준화는 무엇을 빼고 무엇으로 나눠?”
- “분산과 표준편차의 관계는?”

정답

- Z = (X − m) ÷ σ
- σ = √(분산)

막히면

- 앞 차시의 곡선 그림에서 z = 1이 평균에서 σ 하나만큼 떨어진 곳임을 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘정규분포’와 ‘기댓값과 분산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 전수조사(참가 학생 모두 확인 필요) ② 표본조사(모두 잡아 셀 수 없음) ③ 표본조사(열면 팔 수 없음)
2	$E(\bar{X}) = 4$, $V(\bar{X}) = (8/3) \div 3 = 8/9$
3	$\bar{X}$ = 0, 1/2, 1의 확률 1/4, 1/2, 1/4, $V(\bar{X}) = 1/8$ (모분산 1/4 ÷ 2)
4	170, 2
5	0.9332 ($\sigma(\bar{X}) = 2$, $z = 1.5$)
6	$\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$이다. 10 ÷ 5 = 2
7	기준: 특정한 대상만 뽑히면(예: 키 큰 학생만) 표본이 모집단을 잘 나타내지 못한다는 내용
8	① 20 ② 2 ③ 표본조사

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 표준화·분산 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①만 □ ②③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: σ/n으로 셈(M1) □ 표준화에서 σ로 나눔(M2) □ 표본을 빠뜨림(M3) □

메모: _____